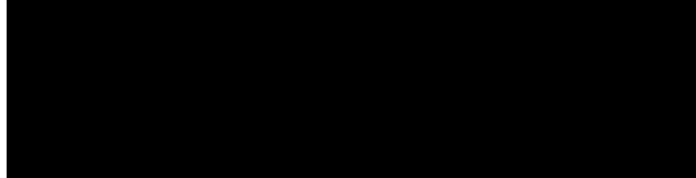


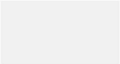
Esame di: **Controlli Automatici**

Consegna: **11 marzo 2025**

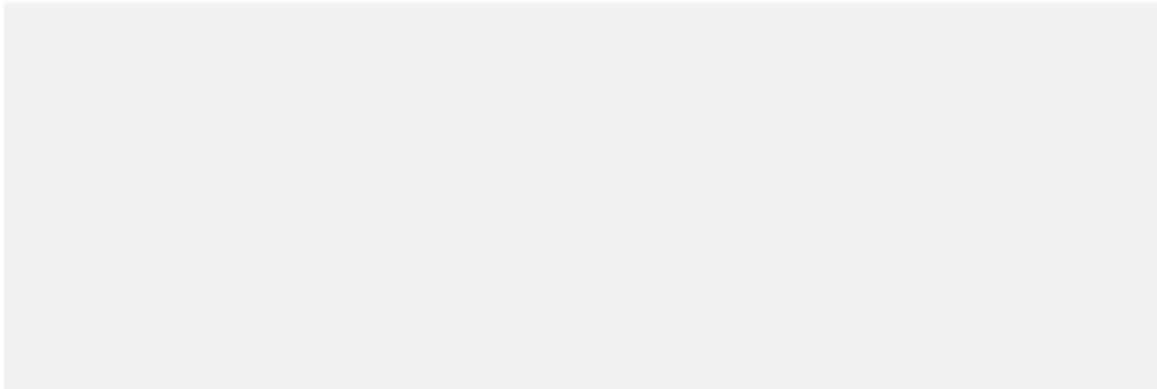
Gruppo: **PJ24-64-CA**

Studenti: **Dario Blandi, 0713071** (Referente)



Risultato: 
(a cura del docente)

Commenti generali alla soluzione (a cura del docente):



Linee Guida e Istruzioni per la Consegna

Ogni tema progettuale è ideato per far sperimentare agli studenti del gruppo le fasi essenziali di analisi e progettazione, necessarie alla risoluzione di un problema di controllo, attraverso uno studio teorico e simulato. Questo approccio, tipico dei corsi introduttivi di controlli automatici, rappresenta una fase preliminare fondamentale prima della realizzazione sperimentale. Le Tabelle 1 e 2 descrivono le variabili e i parametri del modello (??), mentre la Tabella 3 riporta le ipotesi di equilibrio (prime due righe) e i requisiti di progetto (righe successive).

Il modello $\text{\LaTeX}$ include, nella cartella **support**, la classe Matlab **afView**, progettata per creare figure vettoriali con annotazioni leggibili. Il file **tutorial.m**, presente nella stessa cartella, fornisce esempi pratici per la generazione dei grafici. Gli schemi Simulink possono essere esportati utilizzando il comando **afView.SimulinkToPNG(fileName)**, specificando **fileName** come nome del file con estensione **.png**.

La consegna del progetto deve includere il PDF dell'elaborato generato con il presente modello $\text{\LaTeX}$ e un file ZIP contenente:

- i file sorgenti $\text{\LaTeX}$ del documento, tra cui **main.tex**, **theme.tex**, **group.tex** e i file **1*.tex**, **2*.tex**;
- una cartella **img** con immagini e grafici vettoriali, dotati di annotazioni chiare e leggibili;
- una cartella **simu** contenente gli script necessari per l'inizializzazione e l'esecuzione delle simulazioni (estensione **.m**), i salvataggi delle sessioni di lavoro in **sisotool** (formato **.mat** o simili) e i diagrammi Simulink (formato **.slx**) dei sistemi lineari e non lineari controllati (anche con doppio anello di retroazione, se richiesto), correttamente funzionanti e in grado di riprodurre i risultati descritti nel documento.

Tema Levitatore Magnetico

Il sistema proposto consiste in un levitatore magnetico composto da un elettromagnete con una bobina e da una sfera di materiale ferromagnetico di massa m tenuta in sospensione. L'obiettivo del controllore è quello di stabilizzare la posizione della sfera in modo da mantenere costante la levitazione.

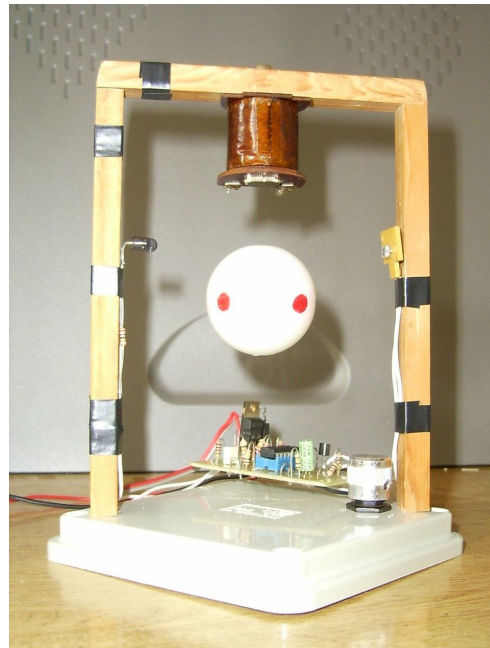


Illustrazione: esempio di levitatore magnetico

Equazioni

$$L \frac{di}{dt} + Ri(t) = v(t) \quad (1)$$

$$m\ddot{y} = -mg + k \frac{i^2}{y^2} \quad (2)$$

Tabella 1 - Variabili e altre funzioni

Variab.	Descrizione
$\ddot{y}$	Accelerazione della sfera
i	Corrente della bobina [A]
v	(ingresso) Tensione pilota [V]

Tabella 2 - Parametri

Param.	Descrizione	Valore
L	Induttanza della bobina [H]	0,5
R	Resistenza della bobina [Ω]	0,5
k	Costante di forza magnetica	$1,2 \cdot 10^{-2}$
m	Massa della sfera [m]	0,5
g	Costante di accelerazione gravitazionale [m/s^2]	9,8

Tabella 3 - Condizioni di equilibrio e Requisiti

Equilibrio (H1)	$f(y_0, i_0, u_0)$ t.c. ($\dot{y} = 0$; $\ddot{y} = 0$, $\frac{di}{dt} = 0$), y_0, i_0, v_0 da trovare
Requisito (R1)	Errore a regime conseguente all'applicazione di un riferimento a rampa unitaria $e_1(\infty) \leq 8$
Requisito (R2)	Sovraelongazione massima percentuale $S\% = 29\%$
Requisito (R3)	Tempo di salita $t_s = 0,84s$

1 Parte Simbolica

Si risponda ai seguenti quesiti in modo simbolico:

- (a) Usando le condizioni (H1) nella Tabella 3, trovare le configurazioni di equilibrio del sistema.

Soluzione:

Scriviamo la forma normale delle equazioni del modello

$$\begin{cases} L \frac{d i}{d t} + R i(t) = v(t) \\ m \ddot{y} = -mg + k \frac{i^2}{y^2} \end{cases}$$

Definiamo il vettore di stato:

$$\mathbf{x} \triangleq \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ i \end{bmatrix}$$

Calcoliamo la derivata prima del vettore di stato e lo imponiamo uguale a zero:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \dot{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -g + \frac{k}{m} \frac{i^2}{y^2} \\ -\frac{R}{L} i + \frac{1}{L} v \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

Otteniamo quindi che:

$$\begin{cases} \frac{k}{m} \frac{i^2}{y^2} - g = 0 \rightarrow i = \sqrt{\frac{mgy^2}{k}} \\ v = Ri \rightarrow v = R\sqrt{\frac{mgy^2}{k}} \end{cases}$$

Le configurazioni di equilibrio sono date per i valori:

$$i_0 = \sqrt{\frac{mgy_0^2}{k}}$$
$$v_0 = R\sqrt{\frac{mgy_0^2}{k}}$$

Correzione (a cura del docente):

- (b) Assumendo piccoli spostamenti dello stato del sistema dagli equilibri trovati sopra, determinare il modello linearizzato per le variabili traslate.

Soluzione:

Definiamo le variabili traslate attorno al punto di equilibrio come:

$$\delta y = y - y_0$$

$$\delta i = i - i_0$$

$$\delta v = v - v_0$$

Sviluppo in serie di Taylor intorno all'equilibrio, troncando al primo ordine:

$$F_m \approx k \frac{i_0^2}{y_0^2} + \left. \frac{d F_m}{d y} \right|_{(y_0, i_0)} \delta y + \left. \frac{d F_m}{d i} \right|_{(y_0, i_0)} \delta i$$

Dove - $\frac{dF_m}{dy} = -2k \frac{i_0^2}{y_0^3}$; - $\frac{dF_m}{di} = 2k \frac{i_0^2}{y_0^2}$

Quindi:

$$F_m \approx k \frac{i_0^2}{y_0^2} - 2k \frac{i_0^2}{y_0^3} \delta y + 2k \frac{i_0^2}{y_0^2} \delta i$$

L'equazione linearizzata della legge del moto quindi è la seguente:

$$m\ddot{\delta y} = k \frac{i_0^2}{y_0^2} - 2k \frac{i_0^2}{y_0^3} \delta y + 2k \frac{i_0^2}{y_0^2} \delta i - mg$$

$$\ddot{\delta y} = -2 \frac{k}{m} \frac{i_0^2}{y_0^3} \delta y + 2 \frac{k}{m} \frac{i_0^2}{y_0^2} \delta i$$

Invece, per l'equazione linearizzata della legge del magnetismo abbiamo:

$$L \frac{d(i_0 + \delta i)}{dt} + R(i_0 + \delta i) = (u_0 + \delta u)$$

$$L \left(\frac{d\delta i}{dt} + \frac{di_0}{dt} \right) + R\delta i + Ri_0 = u_0 + \delta u$$

$$L \frac{d\delta i}{dt} + R\delta i = \delta u$$

Correzione (a cura del docente):

- (c) Indicando con x_0 il generico stato iniziale, determinare l'evoluzione libera del modello ed esprimerla come $M(A, x_0) m(t)$, con $m(t)$ il vettore dei modi.

Soluzione:

Per prima cosa, bisogna trovare la matrice di stato A e la matrice di ingresso B. Ridefiniamo il vettore di stato e il vettore degli ingressi come:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \triangleq \begin{bmatrix} \delta y \\ \dot{\delta y} \\ \delta i \end{bmatrix}, \quad u = \delta v$$

Considerando la relazione:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu$$

Scriviamo le matrici A e B come:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 \frac{k}{m} \frac{i_0^2}{y_0^3} & 0 & 2 \frac{k}{m} \frac{i_0^2}{y_0^2} \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo gli autovalori:

$$\det(A - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -2 \frac{k}{m} \frac{i_0^2}{y_0^3} & -\lambda & 2 \frac{k}{m} \frac{i_0^2}{y_0^2} \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} - \lambda \end{pmatrix}$$

Il polinomio caratteristico è

$$\left(-\frac{R}{L} - \lambda\right)(\lambda^2 + 2 \frac{k}{m} \frac{i_0^2}{y_0^3})$$

Considerando che $y_0 \in \mathbb{R}^-$, gli ultimi due autovalori risultano reali:

$$\lambda_1 = -\frac{R}{L}$$

$$\lambda_2 = +\sqrt{\frac{i_0 2k}{m y_0^3}}$$

$$\lambda_3 = -\sqrt{\frac{i_0 2k}{m y_0^3}}$$

La presenza di un autovalore positivo rende il sistema instabile.

Per semplificare i calcoli, definiamo i seguenti parametri:

$$\begin{aligned} - a &= -2 \frac{k}{m} \frac{i_0^2}{y_0^3} \\ - b &= 2 \frac{k}{m} \frac{i_0^2}{y_0^3} \\ - \alpha &= \frac{R}{L} \\ - \beta &= \sqrt{\frac{i_0 2k}{m y_0^3}} \\ - \lambda_1 &= -\alpha \\ - \lambda_{2,3} &= \pm \beta \end{aligned}$$

Calcoliamo l'autovettore associato a λ_1 :

$$(A - \lambda_1 I)v_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ a & \alpha & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -\alpha \\ \frac{\alpha^2 - a}{b} \end{bmatrix}$$

Continuiamo con il calcolo dell'autovettore associato a λ_2 :

$$(A - \lambda_2 I)v_2 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -\beta & 1 & 0 \\ a & -\beta & b \\ 0 & 0 & \alpha - \beta \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \beta \\ 0 \end{bmatrix}$$

Infine, calcoliamo l'autovettore associato a λ_3 :

$$(A - \lambda_3 I)v_3 = 0$$

$$\begin{pmatrix} \beta & 1 & 0 \\ a & \beta & b \\ 0 & 0 & \alpha + \beta \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -\beta \\ 0 \end{bmatrix}$$

La matrice degli autovettori V sarà quindi:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -\alpha & \beta & -\beta \\ \frac{\alpha^2 - a}{b} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dal momento in cui $\det(V) \neq 0$, la matrice V è invertibile. Usando il metodo dei cofattori, determiniamo V^{-1} :

$$V^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{b}{\alpha^2 - a} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2\beta} & \frac{b(\alpha - \beta)}{2\beta(\alpha^2 - a)} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\beta} & -\frac{b(\alpha + \beta)}{2\beta(\alpha^2 - a)} \end{pmatrix}$$

Essendo V invertibile, vale la relazione: $A = V\Lambda V^{-1}$ Dove:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} -\alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & -\beta \end{pmatrix}$$

Per determinare l'evoluzione libera del modello, in quanto non vi sono autovalori complessi coniugati, vale la relazione:

$$e^{At} \cdot x_0 = V e^{\Lambda t} V^{-1} x_0 = M(A, x_0) \cdot m(t)$$

Dove:

$$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1}$$

$m(t)$ è il vettore dei modi, definito in questo modo:

$$m(t) = \begin{bmatrix} e^{-\alpha t} \\ e^{\beta t} \\ e^{-\beta t} \end{bmatrix}$$

x_0 è il generico stato iniziale:

$$x_0 = \begin{bmatrix} x_{00} \\ x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix}$$

Determiniamo $e^{\Lambda t}$:

$$e^{\Lambda t} = \begin{pmatrix} e^{-\alpha t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\beta t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-\beta t} \end{pmatrix}$$

Quindi e^{At} sarà:

$$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -\alpha & \beta & -\beta \\ \frac{\alpha^2 - a}{b} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-\alpha t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\beta t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-\beta t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{b}{\alpha^2 - a} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2\beta} & \frac{b(\alpha - \beta)}{2\beta(\alpha^2 - a)} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\beta} & -\frac{b(\alpha + \beta)}{2\beta(\alpha^2 - a)} \end{pmatrix}$$

$$e^{At} = \begin{pmatrix} \frac{e^{\beta t} + e^{-\beta t}}{2} & \frac{e^{\beta t} - e^{-\beta t}}{2\beta} & \frac{b}{\alpha^2 - a} e^{-\alpha t} + \frac{b(\alpha - \beta)}{2\beta(\alpha^2 - a)} e^{\beta t} - \frac{b(\alpha + \beta)}{2\beta(\alpha^2 - a)} e^{-\beta t} \\ \beta \frac{e^{\beta t} - e^{-\beta t}}{2} & \frac{e^{\beta t} + e^{-\beta t}}{2} & \frac{-\alpha b}{\alpha^2 - a} e^{-\alpha t} + \frac{b(\alpha - \beta)}{2(\alpha^2 - a)} e^{\beta t} + \frac{b(\alpha + \beta)}{2(\alpha^2 - a)} e^{-\beta t} \\ 0 & 0 & e^{-\alpha t} \end{pmatrix}$$

Ricordo che, tramite le identità di Eulero è possibile considerare i seguenti valori:

$$\begin{aligned} -\frac{e^{\beta t} + e^{-\beta t}}{2} &= \cosh(\beta t) \\ -\frac{e^{\beta t} - e^{-\beta t}}{2\beta} &= \frac{1}{\beta} \sinh(\beta t) \\ -\beta \frac{e^{\beta t} - e^{-\beta t}}{2} &= \beta \sinh(\beta t) \end{aligned}$$

Troviamo l'evoluzione libera del modello svolgendo:

$$e^{At} \cdot x_0 = V e^{\Lambda t} V^{-1} x_0 = M(A, x_0) \cdot m(t)$$

Otteniamo $e^{At} \cdot x_0 = x_t$ utilizzando la libreria symbolic di MATLAB:

```

1 function R = calcolo_M
2 %Definisco e1, e2, e3 = e^{-alpha t}, e^{beta t}, e^{-beta t}
3 syms a b A B e1 e2 e3 x00 x01 x02
4 Q=[
5 [ 1, 1, 1],
6 [ -A, B, -B],
7 [(A^2 - a)/b, 0, 0],
8 ];
9
10 LAMBDA=[
11 e1 0 0;
12 0 e2 0;
13 0 0 e3;
14 ];
15
16
17 x0=[
18 x00;
19 x01;
20 x02
21 ];
22
23 R=Q * LAMBDA * Q^-1 * x0;
24 R=simplify(R);
25 end

```

Come risultato abbiamo la matrice:

$$x_t = \begin{pmatrix} x_{00}(\frac{e^{\beta t} + e^{-\beta t}}{2}) + x_{01}(\frac{e^{\beta t} - e^{-\beta t}}{2\beta}) + x_{02}b(\frac{e^{-\alpha t}}{\alpha^2 - a} + \frac{(\alpha - \beta)e^{\beta t}}{2\beta(\alpha^2 - a)} - \frac{(\alpha + \beta)e^{-\beta t}}{2\beta(\alpha^2 - a)}) \\ x_{00}\beta(\frac{e^{\beta t} - e^{-\beta t}}{2}) + x_{01}(\frac{e^{\beta t} + e^{-\beta t}}{2}) + x_{02}b(-\frac{\alpha e^{-\alpha t}}{\alpha^2 - a} + \frac{(\alpha - \beta)e^{\beta t}}{2(\alpha^2 - a)} - \frac{(\alpha + \beta)e^{-\beta t}}{2(\alpha^2 - a)}) \\ x_{02}(e^{-\alpha t}) \end{pmatrix}$$

Mettendo a fattor comune i modi otteniamo:

$$e^{-\alpha t} \cdot \begin{pmatrix} \frac{b}{\alpha^2 - a} x_{02} \\ -\frac{b\alpha}{\alpha^2 - a} x_{02} \\ x_{02} \end{pmatrix} + e^{\beta t} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x_{00} + \frac{1}{2\beta}x_{01} + \frac{b(\alpha - \beta)}{2\beta(\alpha^2 - a)}x_{02} \\ \frac{\beta}{2}x_{00} + \frac{1}{2}x_{01} + \frac{b(\alpha - \beta)}{2(\alpha^2 - a)}x_{02} \\ 0 \end{pmatrix} + e^{-\beta t} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x_{00} - \frac{1}{2\beta}x_{01} - \frac{b(\alpha + \beta)}{2\beta(\alpha^2 - a)}x_{02} \\ -\frac{\beta}{2}x_{00} + \frac{1}{2}x_{01} + \frac{b(\alpha + \beta)}{2(\alpha^2 - a)}x_{02} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Da cui troviamo la matrice $M(A, x_0)$:

$$M(A, x_0) = \begin{pmatrix} \frac{b}{\alpha^2 - a} x_{02} & \frac{1}{2}x_{00} + \frac{1}{2\beta}x_{01} + \frac{b(\alpha - \beta)}{2\beta(\alpha^2 - a)}x_{02} & \frac{1}{2}x_{00} - \frac{1}{2\beta}x_{01} - \frac{b(\alpha + \beta)}{2\beta(\alpha^2 - a)}x_{02} \\ -\frac{b\alpha}{\alpha^2 - a} x_{02} & \frac{\beta}{2}x_{00} + \frac{1}{2}x_{01} + \frac{b(\alpha - \beta)}{2(\alpha^2 - a)}x_{02} & -\frac{\beta}{2}x_{00} + \frac{1}{2}x_{01} + \frac{b(\alpha + \beta)}{2(\alpha^2 - a)}x_{02} \\ x_{02} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Correzione (a cura del docente):

- (d) Usando anche l'ipotesi di equilibrio (H2), discutere l'andamento asintotico dei modi e la stabilità del sistema.

Soluzione:

Condizione necessaria e sufficiente alla stabilità è che tutti gli autovalori si trovino nella regione di convergenza o nella regione di stabilità marginale. Avendo tre autovalori, il nostro vettore dei modi risulta:

$$m(t) = \begin{bmatrix} e^{-\alpha t} \\ e^{\beta t} \\ e^{-\beta t} \end{bmatrix}$$

Analizzando i modi:

- $e^{-\alpha t}$: essendo $\alpha = \frac{R}{L}$, l'esponente risulta essere negativo e quindi l'intera quantità converge verso 0
- $e^{\beta t}$: poiché $\beta = \sqrt{\frac{i_0 2k}{m y_0^3}}$, l'esponente risulta strettamente positivo e reale, rendendo il sistema instabile
- $e^{-\beta t}$: il ragionamento è analogo al primo caso, con esponente negativo, quindi converge.

Correzione (a cura del docente):

- (e) Calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$ tra la variazione dell'ingresso e la variazione dell'uscita e determinare, se possibile, le posizioni dei rispettivi poli ed eventuali zeri

Soluzione:

Per calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$, usiamo la seguente formula:

$$G(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B + D$$

$$G(s) = \frac{2i_0^2 k y_0}{(2ki_0^2 + ms^2 y_0^3)(R + Ls)} \Rightarrow \text{non ci sono zeri}$$

Per calcolare i poli, imponiamo il denominatore = 0:

$$\begin{cases} R + Ls = 0 \\ 2ki_0^2 + ms^2 y_0^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = -\frac{R}{L} = -\alpha \\ s = \pm \sqrt{-2\frac{k}{m} \frac{i_0^2}{y_0^3}} = \pm \beta \end{cases}$$

I poli coincidono con gli autovalori di A , in quanto $y_0 \in \mathbb{R}^-$. Abbiamo dunque tre poli:

$$p_1 = -\alpha, \quad p_2 = \beta, \quad p_3 = -\beta$$

La f.d.t. risulta quindi:

```

1 %Calcolo della funzione di trasferimento partendo da A, B, C e D
2 %Nota: i0 sostituito da I per semplicità di lettura
3 function G = calcolo_G
4     syms k m I y R L s
5
6     A = [
7         [ 0, 1, 0 ];
8         [-2*(k/m)*((I^2)/y^3), 0, 2*(k/m)*((I^2)/y^2)];
9         [ 0, 0, -(R/L) ];
10    ];

```

```

11
12     B = [
13         0 ; 0 ; 1/L
14     ];
15
16     C = [1 0 0];
17
18     D = 0;
19
20     G = C * (s * eye(3) - A)^-1 * B + D;
21     G = simplify(G);
22 end

```

$$G(s) = \frac{2i_0^2 k y_0}{(s + \alpha)(s + \beta)(s - \beta)}$$

$G(s)$ risulta quindi instabile, verrà stabilizzata poi con una coppia zero-polo.

Correzione (a cura del docente):

- (f) Passando all'uso dei valori numerici indicati in Tabella 2, determinare valutare $G(s)$, discuterne la posizione e la molteplicità dei poli e degli eventuali zeri, e verificarne la stabilità.

Soluzione:

Per calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$, usiamo la seguente formula:

$$G(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B + D$$

$$G(s) = \frac{2i_0^2 k y_0}{(s + \alpha)(s + \beta)(s - \beta)} = \frac{-9,6 \cdot 10^{-3}}{(s + 1)(s + 14)(s - 14)}$$

$G(s)$ risulta quindi instabile in quanto presente un polo positivo.

Correzione (a cura del docente):

2 Parte Numerica

Al fine di progettare il controllore, si suggerisce di procedere secondo la metodologia vista durante il corso come segue:

- (a) Tradurre i requisiti della Tabella 3 nelle corrispondenti specifiche statiche e dinamiche del sistema controllato, e indicare l'approssimazione $G_c(s)$ della f.d.t. del sistema complessivo risultante in anello chiuso.

Soluzione:

La f.d.t. del sistema complessivo in anello chiuso $G_c(s)$ è:

$$G_c(s) = \frac{G_i(s)C(s)}{1 + G_i(s)C(s)}$$

Dove $G_i(s)$ è il modello iniziale $G(s)$ stabilizzato da un controllore $C_i(s)$, che analizzeremo più avanti.

Poiché l'errore dovuto al segnale di riferimento a rampa unitaria deve essere finito e in particolare ≤ 8 , il tipo di $(C(s) \cdot G_i(s))$ deve essere 1.

Per soddisfare invece i requisiti dinamici ci avvarremo dei legami globali per imporre i valori designati per tempo di salita e sovraelongazione massima.

Correzione (a cura del docente):

- (b) Se la f.d.t. $G(s)$ del modello in anello aperto non è stabile, progettare un anello di retroazione interno, caratterizzato da un controllore $C_i(s)$ e da una f.d.t. risultante $G_i(s)$; in tal caso, nell'elaborato devono essere forniti (1) la descrizione della procedura seguita per ottenere $C_i(s)$, e (2) le espressioni di $C_i(s)$ e $G_i(s)$ con le posizioni e molteplicità dei rispettivi poli e degli eventuali zeri.

Soluzione:

Grazie all'introduzione di una coppia zero-polo:

$$C_i(s) = \frac{s - 14}{s + 1}, \text{ la f.d.t. risultante è}$$

$$G_i(s) = \frac{C_i(s) \cdot G(s)}{1 + C_i(s) \cdot G(s)} = \frac{-9,6 \cdot 10^{-3}}{(s + 1,03)(s + 13,9)(s + 0,97)}$$

$G_i(s)$ è quindi stabile e approssimabile a:

$$G(s) \frac{-9,6 \cdot 10^{-3}}{(s + 1)^2(s + 14)}$$

Correzione (a cura del docente):

- (c) Se invece $G(s)$ è già stabile o se si è ottenuta una $G_i(s)$ stabile dal punto precedente, verificare il soddisfacimento o meno delle specifiche statiche e dinamiche; a tal fine, riportare $G(s)$ o $G_i(s)$ in forma di Bode, indicando il guadagno di Bode, le costanti di tempo di eventuali singolarità reali, e i coefficienti di smorzamento e le pulsazioni naturali di eventuali singolarità coniugate.

Soluzione:

La forma di Bode della funzione $G_i(s)$ è:

$$G_i(s) = \frac{-9,6 \cdot 10^{-3}}{(s+1)^2 \cdot 14(1 + \frac{s}{14})}$$

Esplicitando il guadagno di Bode $\mu_{G_i} = \frac{-9,6 \cdot 10^{-3}}{14} = -6,861 \cdot 10^{-4}$, otteniamo:

$$G_i(s) = -6,861 \cdot 10^{-4} \frac{1}{(1+s)^2(1+0,00714 \cdot s)}$$

Le costanti di tempo sono:

- $\tau_1 = 1$
- $\tau_2 \approx 0,0714 \cdot s$

Non sono presenti singolarità coniugate.

Correzione (a cura del docente):

- (d) Progettare un controllore $C(s) = \frac{K_c}{s^t} C_0(s)$ che soddisfi i requisiti della Tabella 3 e ottenga la $G_c(s)$ desiderata; nel documento devono essere riportati (1) la descrizione dettagliata della procedura seguita, (2) le funzioni $C(s)$ e $G_c(s)$, nonché i (3) diagrammi di Bode nelle varie fasi della progettazione (ad esempio, quelli che mostrano le risposte armoniche della catena diretta $C(j\omega) G(j\omega)$ o $C(j\omega) G_i(j\omega)$), e del modello controllato complessivo $G_c(j\omega)$).

Soluzione:

Determiniamo la parte statica del controllore $C_1(s)$, cioè il tipo g_c e il guadagno μ_C del controllore, in modo da soddisfare le specifiche statiche.

Poiché, conseguentemente all'applicazione di un riferimento a rampa unitaria, l'errore a regime deve essere finito e limitato, impongo che il tipo della funzione d'anello $G_1(s)$ sia $g_{G_1} = 1$

In corrispondenza di esso, l'errore a regime è dato da $e_1(\infty) = \frac{1}{\mu_{G_1}}$ con μ_{G_1} guadagno della $G_1(s)$. Imponiamo quindi la condizione richiesta che si tradurrà in un vincolo su μ_{G_1} :

$$\frac{1}{\mu_{G_1}} \leq 8 \implies \mu_{G_1} \geq \frac{1}{8}$$

Scelgo $\mu_{G_1} = \frac{1}{8}$ e ricaviamo guadagno il tipo del controllore:

$$\mu_{C_1} = \frac{\mu_{G_1}}{\mu_{G_i}}$$

Con

$$\mu_{G_i} = \frac{-9,6 \cdot 10^{-3}}{14} = -6,86 \cdot 10^{-4} \implies \mu_{C_1} \approx -182,22$$

$$g_{C_1} = g_{G_1} - g_{G_i}$$

Con

$$g_{G_i} = 0 \implies g_{C_1} = 1$$

Pertanto:

$$C_1(s) = \frac{\mu_{C_1}}{s^{g_{C_1}}} = \frac{-182,22}{s}$$

Passiamo adesso al progetto dinamico per determinare la rete stabilizzatrice $C_2(s)$. Quindi, traduciamo le specifiche dinamiche richieste in termini di pulsazione di attraversamento $\bar{w}_c$ e margine di fase $\bar{\phi}_m$ che deve avere la $G_2(s)$. Utilizzando i legami globali:

$$\bar{\phi}_m = -\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{-2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 + 1}}}{2\zeta} \right)$$

Con ζ come fattore di smorzamento di valore pari a:

$$\zeta = -\ln(s\%) \left(\sqrt{\frac{1}{\ln^2(s\%) + \pi^2}} \right) \approx 0,37 \Rightarrow \bar{\phi}_m = 40,27$$

Proseguendo:

$$\bar{w}_c = \left(\sqrt{2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 + 1}} \right) w_n$$

Con w_n come pulsazione naturale pari a:

$$w_n = \frac{1}{t_s(\sqrt{1-\zeta^2})} \left[\pi - \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \right) \right] \approx 2,5 \frac{rad}{s} \Rightarrow \bar{w}_c = 2,18 \frac{rad}{s}$$

Quindi la funzione d'anello del sistema di controllo deve attraversare l'asse a 0dB alla pulsazione critica $\bar{w}_c$ e, in corrispondenza di essa, avere un margine di fase $\bar{\phi}_m$. Cioè deve avere

$$\left| G_2(j\bar{w}_c) \right|_{dB} = 0dB, \angle G_2(j\bar{w}_c) = \bar{\phi}_m - 180 \approx -140$$

Ricordando che:

$$G_1(s) = C_1(s) \cdot G_i(s) = \frac{-182,22}{s} \cdot \frac{-9,6 \cdot 10^{-3}}{(s+1)^2(s+14)}$$

Il modulo e la fase di $G_1(s)$ alla frequenza di $\bar{w}_c$ sono:

$$\left| G_1(j\bar{w}_c) \right|_{dB} = 20 \log |\mu_{G_1}| - 20 \log(\bar{w}_c) - 10 \log(1 + \bar{w}_c^2 + T_1^2) - 20 \log(1 + \bar{w}_c^2 + T_2^2)$$

Con $T_1 = \frac{1}{14} \approx 0,07$ e $T_2 = 1 \Rightarrow \left| G_1(j\bar{w}_c) \right|_{dB} \approx -40,13dB$ Quindi

$$\angle G_1(j\bar{w}_c) = \angle_{G_1}^0 - 901 \cdot g_{G_1} - \tan^{-1}(\bar{w}_c T_1) - 2 \tan^{-1}(\bar{w}_c T_2) \Rightarrow \angle G_1(j\bar{w}_c) \approx -229,4$$

Dunque le condizioni su $C_2(s)$ sono:

$$\left| C_2(j\bar{w}_c) \right|_{dB} = - \left| G_1(j\bar{w}_c) \right|_{dB} \approx 40,12dB$$

$$\angle C_2(j\bar{w}_c) = \bar{\phi}_m - 180 - \angle G_1(j\bar{w}_c) \approx 89,67$$

Per avere l'anticipo di fase e l'incremento del modulo necessari, utilizziamo una rete anticipatrice del tipo:

$$C_2 = \frac{1 + jw\tau_1}{1 + jw\tau_2}$$

Per determinare le costanti di tempo τ_1 e τ_2 , utilizziamo le formule di inversione:

$$\tau_1 = \frac{10 \left(\frac{\left| C_2(j\bar{w}_c) \right|_{dB}}{20} \right) - \cos(\angle C_2(j\bar{w}_c))}{\bar{w}_c \cdot \sin(\angle C_2(j\bar{w}_c))} \approx 46,67sec$$

$$\tau_2 = \frac{\cos(\angle C_2(j\bar{w}_c)) - 10^{\left(\frac{|C_2(j\bar{w}_c)|_{\text{dB}}}{20}\right)}}{\bar{w}_c \cdot \sin(\angle C_2(j\bar{w}_c))} \approx -1,87 \cdot 10^{-3} \text{ sec} \Rightarrow \tau_2 \approx 0$$

Pertanto la parte dinamica del regolatore è:

$$C_2(s) = \frac{1 + 46,67 \cdot s}{1 - 1,87 \cdot 10^{-3} \cdot s} = 1 + 46,67 \cdot s$$

In definitiva:

$$\begin{aligned} G_i(s) &= C(s) \cdot G(s) = \frac{z=-2,14; \quad p=534,76}{1 + 46,67 \cdot s} \cdot \frac{-182,22}{s} \cdot \frac{-9,6 \cdot 10^{-3}}{(s+1)^2(s+14)} = \\ &= (s+2,14) \cdot \frac{-182,22}{s} \cdot \frac{-9,6 \cdot 10^{-3}}{(s+1)^2(s+14)} \end{aligned}$$

$$\left| C_2(j\bar{w}_c) \right|_{\text{dB}} = 20 \log \left(\sqrt{1 + (\bar{w}_c \cdot 46,67)^2} \right) \approx 40,15 \text{ dB}$$

$$\begin{aligned} \left| G_i(j\bar{w}_c) \right|_{\text{dB}} &= 20 \log(|C_2(j\bar{w}_c)| \cdot |G_1(j\bar{w}_c)|) = 20 \log(|C_2(j\bar{w}_c)|) + 20 \log(|G_1(j\bar{w}_c)|) = \\ &= |C_2(j\bar{w}_c)|_{\text{dB}} + |G_1(j\bar{w}_c)|_{\text{dB}} \approx 40,15 - 40,13 \approx 0,02 \text{ dB} \end{aligned}$$

Abbiamo dunque garantito l'attraversamento nell'asse a 0dB alla specifica $\bar{w}_c$

Infine, $G_i(s)$ in forma di Bode diventa:

$$C(s) \cdot G_i(s) = -5,8688 \cdot 10^{-5} \frac{1 + 46,67 \cdot s}{s(1+s)^2(1+0,0714 \cdot s)}$$

Quindi calcoliamo $G_c(s)$ con Matlab:

$$G_c(s) = \frac{C(s) \cdot G_i(s)}{1 + C(s) \cdot G_i(s)}$$

```

1 function Gc = calcolo_Gc
2     syms s
3
4     gain = -5.8688*10^-5;
5     N = 1 + 46.67 * s;
6     D = s * ((1 + s)^2) * (1 + 0.0714 * s);
7
8     Num = gain * (N/D);
9     Den = 1 + Num;
10
11     Gc = Num / Den;
12
13 end

```

$$G_c(s) = \frac{(-5,8688 \cdot 10^{-5})(1 + 46,67 \cdot s)}{0,0714(s+14,0054)(s+1,0535)(s+0,9468)(\underbrace{s-5,8688 \cdot 10^{-5}}_{\approx 0})}$$

Che possiamo quindi approssimare a:

$$G_c(s) = -8,2196 \cdot 10^{-4} \frac{1 + 46,67 \cdot s}{s(s+1)^2(s+14)}$$

- (e) Realizzare una prima simulazione in Matlab/Simulink del sistema chiuso $G(s)$ in anello singolo con il controllore $C(s)$ o in doppio anello con i controllori $C_i(s)$ e $C(s)$; la simulazione deve mostrare il soddisfacimento dei requisiti della Tabella 3 rispetto ai segnali di riferimento o di disturbo indicati.

Soluzione:

Per la simulazione su SIMULINK abbiamo utilizzato il seguente codice MATLAB:

```
1
2 y0 = -0.1;
3 I0 = 2;
4 k = 1.2*10^-2;
5 m = 0.5;
6 R = 0.5;
7 L = 0.5;
8
9 a = (-2*k*(I0^2))/(m*(y0^3));
10 b = (2*k*(I0^2))/(m*(y0^2));
11 c = R/L;
12
13 A = [
14     0 1 0;
15     a 0 b;
16     0 0 -c;
17 ];
18
19 B = [0;
20     0;
21     1/L;
22 ];
23
24 C = [1 0 0];
25
26 D = 0;
27
28
29 s = tf('s');
30
31 Ci = (s-14)/(s+1);
32
33 controller = (-182.22*s - 389.95) / s;
```

Per la realizzazione della simulazione, abbiamo utilizzato i seguenti blocchi su SIMULINK:

- SCOPE - per la visualizzazione delle forme d'onda;
- RAMP - per inserire la rampa nel segnale in input;

- State-Space - per rappresentare G ;
- LTI - per rappresentare C_i e il controllore;

Per lo schema del modello si può consultare la figura 5, per l'uscita la figura 6.

Correzione (a cura del docente):

- (f) Realizzare una seconda simulazione in Matlab/Simulink del modello del sistema non lineare, chiuso in anello singolo con il controllore $C(s)$ o in doppio anello con i controllori $C_i(s)$ e $C(s)$, operando le opportune traslazioni delle variabili in ingresso e in uscita dal sistema stesso; la simulazione deve mostrare il soddisfacimento dei requisiti della Tabella 3, anche se in modo approssimato, nei confronti dei soli segnali di riferimento.

Soluzione:

Per la realizzazione del sistema lineare su SIMULINK abbiamo sostituito il blocco State-Space con una funzione MATLAB function che implementa le equazioni differenziali del sistema, seguita da degli integratori e da un selettore:

```

1 function ddx = dynamics(dx, x, u)
2     g = 9.81;
3     k = 1.2 * 10^-2;
4     m = 0.5;
5     L = 0.5;
6     R = 0.5;
7
8     v = u;
9     y = x(1);
10    dy = dx(1);
11    I = x(2);
12
13
14    dI = (v - (R * I)) / L;
15    ddy = -g + ((k * I^2)/(m * y^2));
16
17    ddx = [dI; ddy];
18
19 end

```

Per consultare lo schema a blocchi del modello del sistema non lineare, si può consultare la figura 7

Correzione (a cura del docente):

Figure e diagrammi

Fine dello svolgimento

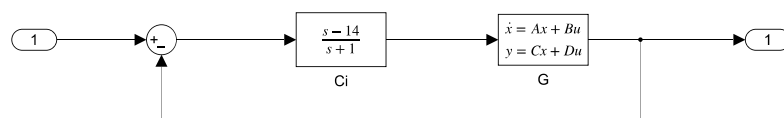


Figura 1: Schema a blocchi di G_i

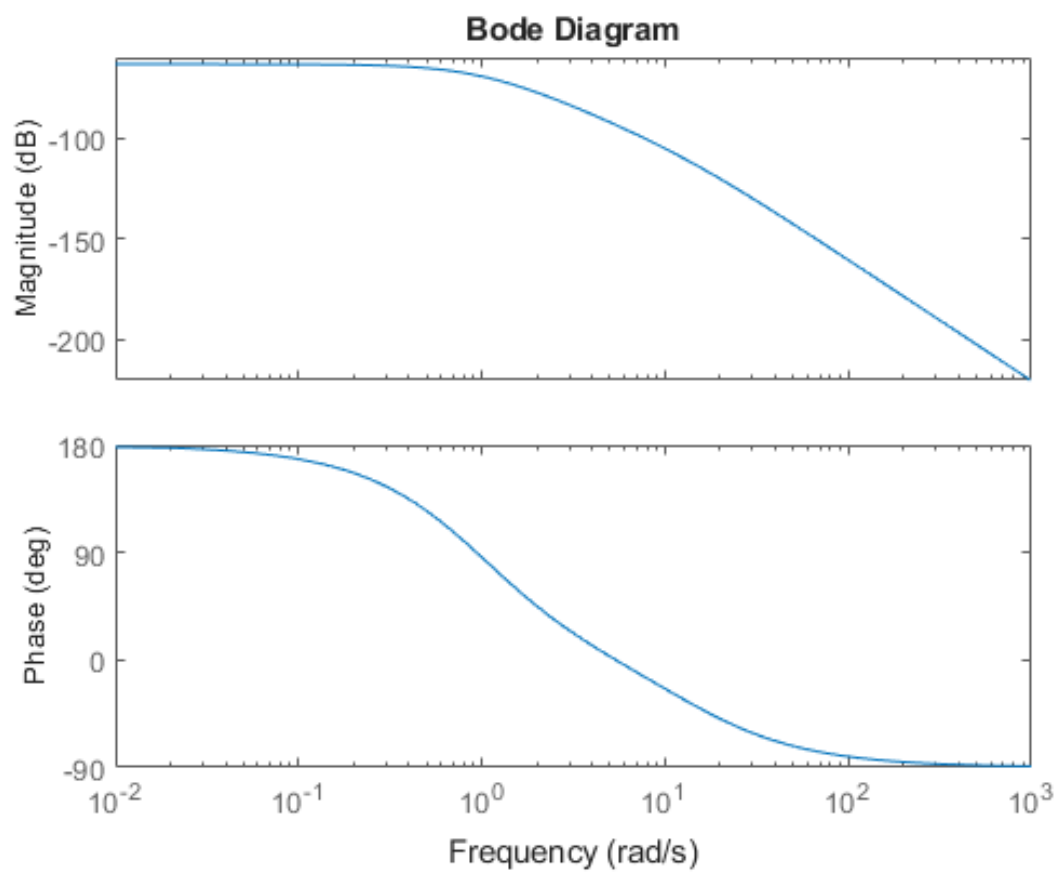


Figura 2: Diagramma di Bode del sistema stabilizzato $G_i(jw)$

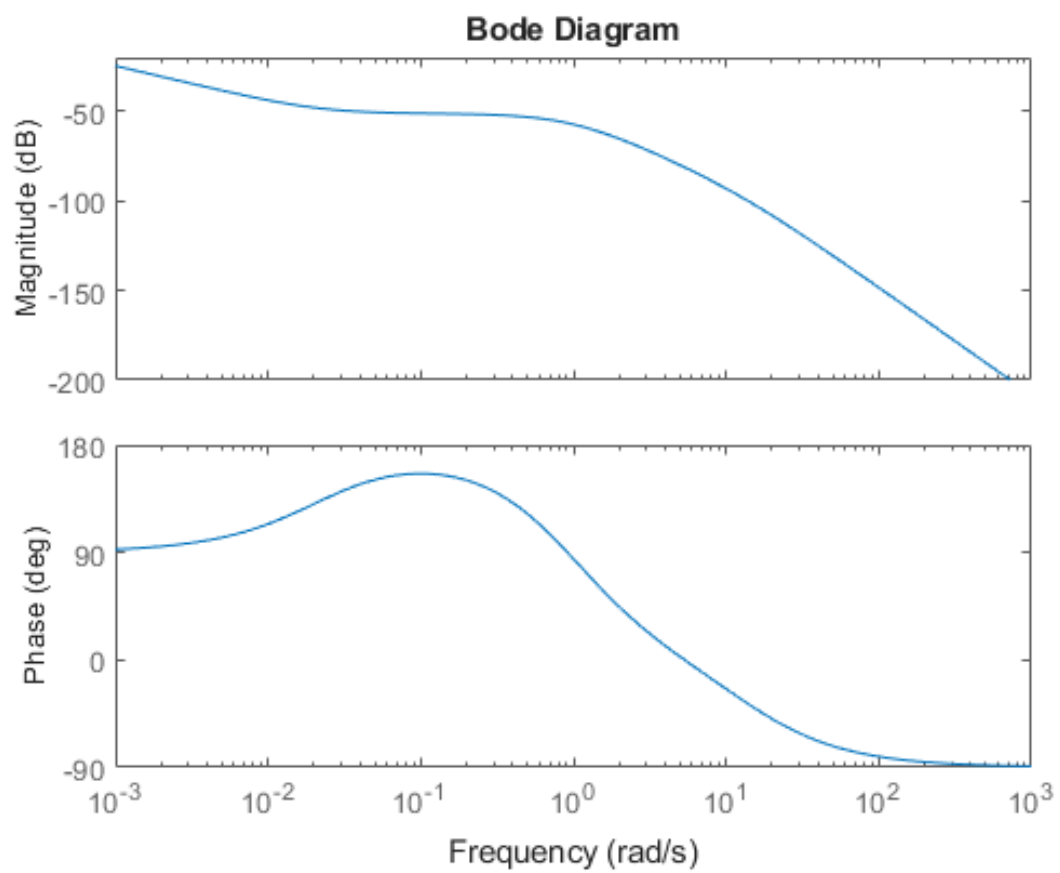


Figura 3: Diagramma di Bode della catena diretta $C(jw)G_i(jw)$

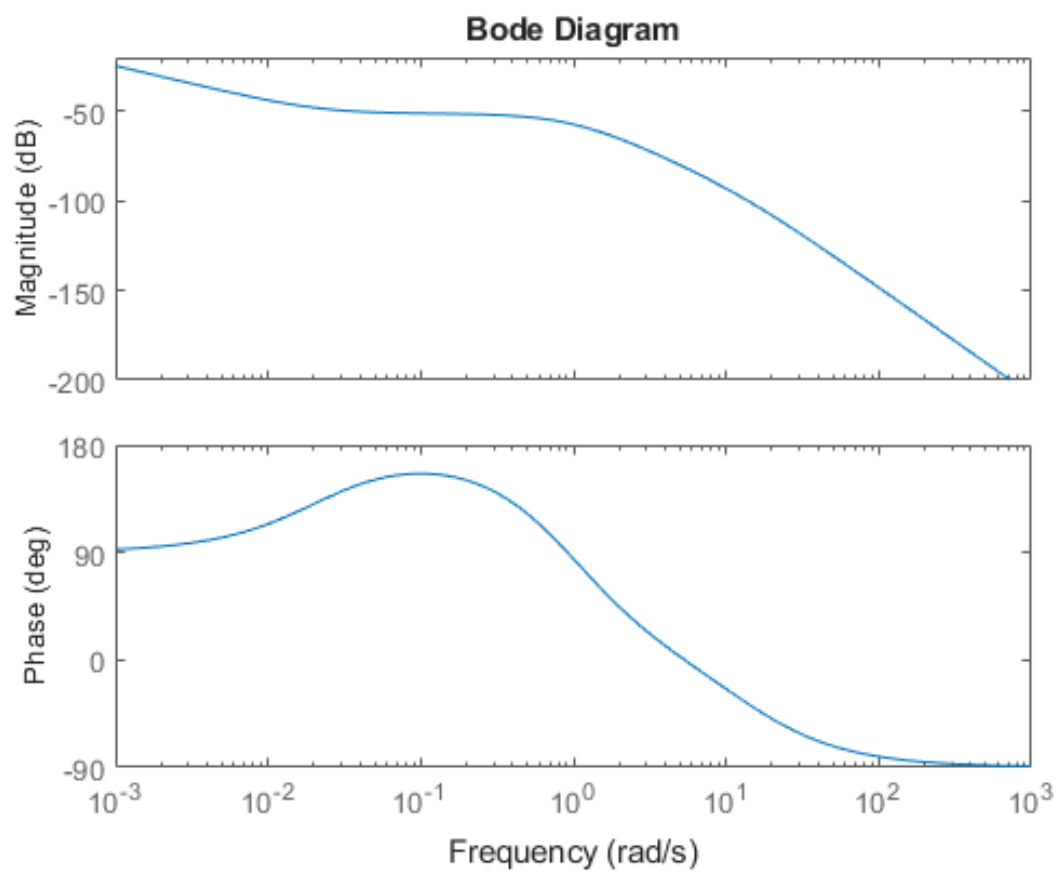


Figura 4: Diagramma di Bode del sistema controllato $G_c(j\omega)$

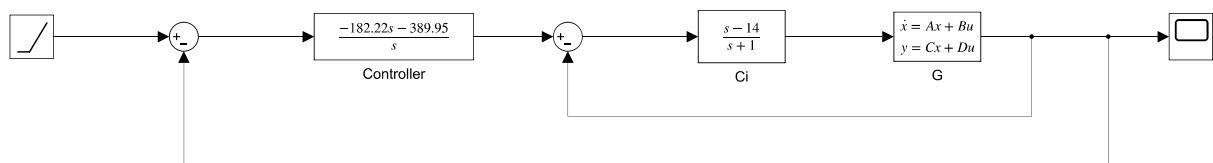


Figura 5: Modello del sistema linearizzato